

Problema 6

Un dispositivo sirve para identificar una cierta enfermedad. Si alguien está enfermo, hay un 90 % de posibilidades de que la prueba sea positiva. Si no está enfermo hay todavía un 1 % de posibilidades de que la prueba sea positiva. Aproximadamente el 1 % de la población está enferma. Smith pasa la prueba y resulta positiva. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? (Carmen Diaz-2005)

$$P(E | +) = \frac{P(E \cap +)}{P(+)} = \frac{0.0090}{0.0189}$$

$$0.4761$$

$$P(+ | E) = 0.90$$

$$P(+ | E') = 0.01$$

$$P(E) = 0.01$$

	E	E'	
+	$P(E \cap +)$ 0.0090	$P(E' \cap +)$ 0.0099	$P(+)$ 0.0189
--	$P(E \cap --)$ 0.001	$P(E' \cap --)$ 0.9801	$P(--)$ 0.9811
	0.01 $P(E)$	0.99 $P(E')$	1.00

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

$$P(E \cap +) = P(E) P(+ | E)$$

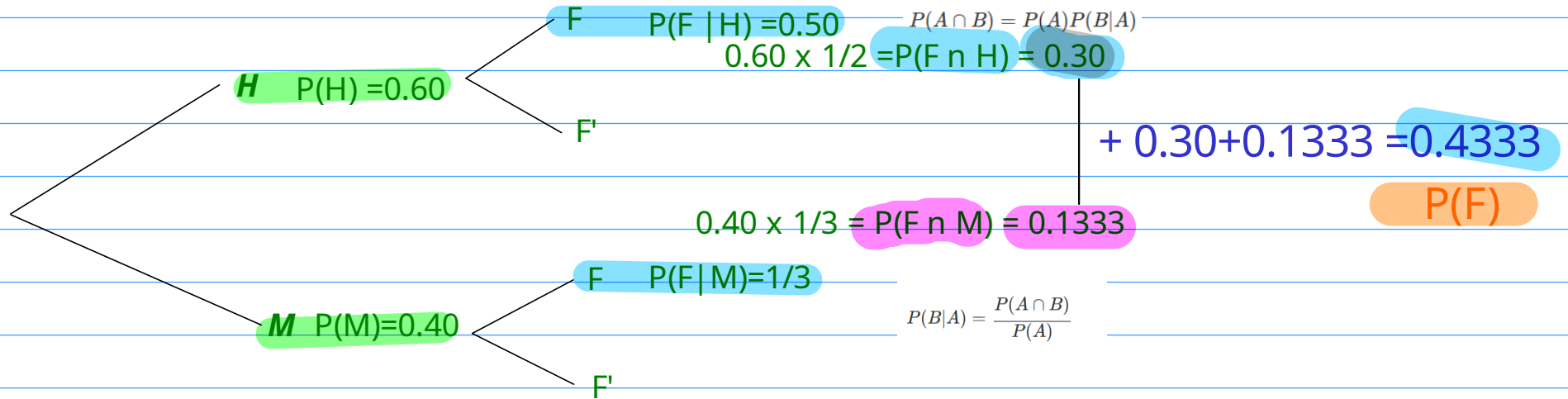
$$0.01 \times 0.90$$

$$P(E' \cap +) = P(E') P(+ | E')$$

$$0.99 \times 0.01$$

Problema 7

En una ciudad hay 60 hombres y 40 mujeres por cada 100 habitantes. La mitad de los hombres y una tercera parte de las mujeres fuman. Si se selecciona al azar un fumador, ¿qué es más probable, que sea hombre o mujer? (Carmen Díaz-2005)



$?? P(H|F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)}$
 $P(M|F) = \frac{P(M \cap F)}{P(F)}$
 $\frac{0.1333}{0.4333}$
 $1 - 0.692$

$P(H|F) = \frac{P(F \cap H)}{P(F)}$
 $\frac{0.30}{0.433}$

